

实验四

阅读有关“停车场管理系统”的说明，求解问题。

【说明】市中心有一个大型的停车场。该停车场有多条入口车道和出口车道，这些车道由自动栅栏按如下方式进行控制：

汽车到达入口时，司机按下按钮获取停车券。当司机从打印机中取走停车券后，入口栅栏打开让汽车进入。入口车道中安装有传感器。汽车通过传感后，入口栅栏关闭。计算机记录停车场空闲车位的数量。当没有空闲车位时，在所有入口处指示车位已满，并且停止打印停车券，直到有空闲车位为止。

停车场中安装了许多付款机。司机付款时，先将停车券插入付款机，付款后获取一张出场券。司机在限定时间内，使用出场券打开出口栅栏出场。

司机准备离开停车场时，将出场券插入出口中的读券机。如果出场券是有效的，则出口栅栏打开。出口车道中安装有传感器。汽车通过传感后，出口栅栏关闭。

停车场管理人员可以使用计算机查看停车场的空闲车位数，以及已停车 1 小时的司机人数、已停车 2 小时的司机人数等等。

【问题 1】寻找行为者（如：谁使用系统）。

【问题 2】寻找用例（如：行为者希望系统提供什么功能）。

【问题 3】绘制用例图，选择 2 个用例编写用例描述文档。

1. 行为者共有以下三类：

司机（Driver） — 驾车进入、付款、出场的主行为者。

停车场管理人员（ParkingManager） — 查看空闲车位及停时统计等管理功能。

付款机（PaymentMachine） — 外部设备/系统，与主系统交互以完成付款并发出出场券（作为外部行为者/边界设备）。

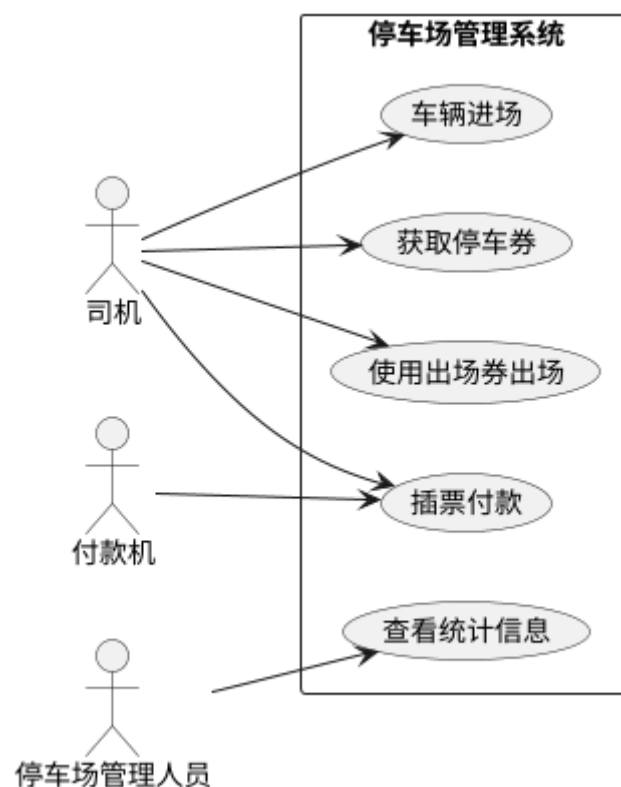
2. 用例

获取停车券；车辆进场；停车位计数更新；车位满指示；插票付款并获取出场券；使用出场券出场；管理员查看统计

3. 用例图以及两个用例

我是使用编写 PlantUML 代码，再使用网上的 PlantUML 编辑器得到的用例图。

具体的用例图如下所示：



两个用例的详细描述（我选择了车辆进场和插票付款并出场）

用例一：车辆进场

主要行为者：司机；

次要行为者：系统、入口打印机/栅栏（系统设备）；

前置条件：停车场有空闲车位；入口设备正常工作；

后置条件：系统生成停车券并记录入场时间；空闲车位计数 -1；入口栅栏完成一次开/关。

主事件流（正常流程）：

司机到达入口，按下获取停车券按钮；系统检查当前空闲车位数；如果有空位，系统驱动打印机打印停车券，并暂时打开入口栅栏；司机取走停车券并驶入，入口道上的传感器检测到汽车驶入后通知系统，入口栅栏关闭；系统记录该停车券的发放时间和入场记录，空闲车位计数减 1。

替代流程 / 异常：

1: 若系统检测到**无空位** → 系统在入口处显示“车位已满”，不打印停车券，拒绝进入（跳出）。

2: 打印或栅栏故障 → 提示人工联系管理人员（可能进入受控人工放行流程）。

用例二：插票付款并出场

用例名：插票付款并出场

主要行为者：司机

次要行为者：付款机、系统、出口读券机、出口栅栏

前置条件：司机持有停车券到达付款机；付款机和系统联通正常。

后置条件：系统将对对应停车券标记为已付并生成出场券；司机在限定时间内用出场券出场；空闲车位计数 +1（在车辆实际离开并传感器触发时）。

主事件流：

司机将停车券插入付款机；付款机将停车券编号提交给系统，系统核算停车费（根据入场时间等）；司机完成付款（现金/卡/电子支付），付款机打印并发出出场券（ExitTicket）（包含有效期）；司机驱车到出口，将出场券插入出口读券机。系统验证出场券有效后打开出口栅栏；车辆通过出口传感器后，出口栅栏关闭；系统记录出场时间并释放一个车位（空闲车位计数 +1）。

替代流程 / 异常：

1: 付款失败或找零不足 → 付款机返回失败提示，司机可重试或呼叫人工服务。

2: 出场券过期或无效 → 出口拒绝并提示补缴或联系管理。